

5. Zyklische Codes

5.1 Definition und erste Beispiele

Definition:

Ein linearer Code $C \subseteq F^n$ heißt **zyklisch**, wenn:

$$c_0 \ c_1 \ \dots \ c_{n-2} \ c_{n-1} \in C \quad \Rightarrow \quad c_{n-1} \ c_0 \ \dots \ c_{n-3} \ c_{n-2} \in C$$

d.h. eine zyklische Verschiebung eines Codewortes ist wieder ein Codewort.

Beispiele:

a) Der binäre Code $\{000, 101, 011, 110\}$ ist zyklisch.

b) Der Code

$$\{0000, 1001, 0110, 1111\} \subseteq \{0, 1\}^4$$

ist nicht zyklisch. Vertauschen der 3. und 4. Koordinate liefert einen zyklischen Code.

c) C_3 = binärer Paritätscode mit 3 Informationsbits und 1 Kontrollbit

$$C_3 = \{0000, 1100, 0110, 0011, 1001, 0101, 1010, 1111\} \subseteq \{0, 1\}^4$$

ist zyklisch.

d) Das Codewort $\mathbf{g} = 1101000$ kann man durch zyklische Verschiebung zu einer Generatormatrix eines $[7, 4, 3]_2$ Codes ergänzen

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ & 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & & & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Welcher uns bekannte Code ist das?
- Wie findet man eine Kontrollmatrix?
- Welche weitere interessante zyklische Codes gibt es?
- Die 1. Zeile enthält bereits sämtliche Informationen zu diesem Code. Welche Mathematik kann man nutzen?

5.2 Wörter als Polynome

$$\mathbf{a} = a_0 \ a_1 \ \dots \ a_{n-1} \rightarrow a(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}$$

1. Isomorphismus $F^n \rightarrow F_n[X]$

Wünschenswert ist

$$2. \quad X * a(X) = a_{n-1} + a_0 X + a_1 X^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-1}$$

Die Multiplikation „*“ erfolgt aber nicht in $F[X]$, sondern in $F[X] / (X^n - 1)$.

Abkürzung:

$$F_n[X] := F[X] / (X^n - 1)$$

"." Multiplikation in $F[X]$ z.B. $1 \cdot X^n = X^n$, $X \cdot X^n = X^{n+1}$

"*" Multiplikation in $F_n[X]$ $1 * X^n = 1$, $X * X^n = X$, usw.

Division mit Rest

$$a(X) = q(X) \cdot (X^n - 1) + r(X), \quad \text{grad } r(X) < n$$

$$\Rightarrow a(X) \equiv r(X) \pmod{X^n - 1}$$

$$\Rightarrow a(X) = r(X) \text{ in } F_n[X]$$

Multiplikation in F^n

$$\begin{aligned} 010\dots 0 * a_0 a_1 \dots a_{n-1} &\cong X * (a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}) \\ &= a_0 X + a_1 X^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-1} + a_{n-1} X^n \\ &= a_0 X + a_1 X^2 + \dots + a_{n-2} X^{n-1} + a_{n-1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 010\dots 0 * a_0 a_1 \dots a_{n-1} = a_{n-1} a_0 a_1 \dots a_{n-2}$$

Die Buchstaben von a werden zyklisch eins nach rechts verschoben.

Multiplikation $a * b$

$$a * b \cong a(X) \cdot b(X) = q(X) \cdot (X^n - 1) + r(X) \equiv r(X) \pmod{X^n - 1}$$

$$a * b = r$$

Beispiel: $F = F_5$, $n = 4$

$$\begin{aligned} 0012 * 2314 &= (X^2 + 2X^3) * (2 + 3X + X^2 + 4X^3) \\ &= X^2 * (2 + 3X + X^2 + 4X^3) + X^3 * (4 + X + 2X^2 + 3X^3) \\ &= 2102 \end{aligned}$$

Sei $\mathbf{v} \in F^n$. $\{ \lambda \mathbf{v} \mid \lambda \in F \} \subseteq F^n$ ist ein Unterraum (eine Gerade durch Null).

Von $\mathbf{g}$ erzeugtes **Ideal** $\{ \mathbf{a} * \mathbf{g} \mid \mathbf{a} \in F^k \} \subseteq F^n$ ($\mathbf{g} \in C$ fest, $k = \text{Dim } C$)

Satz:

Für einen zyklischen Code C gilt

$$\mathbf{g} \in C \Rightarrow \mathbf{a} * \mathbf{g} \in C \quad \text{für alle } \mathbf{a} \in F^k$$

d.h. $F^k * \mathbf{g} \subseteq C$.

Beweis:

$$\mathbf{a} = a_0 0\dots 0 + 0 a_1 0\dots 0 + \dots + 0\dots 0 a_{k-1}$$

also da C linear ist

$$\begin{aligned} \mathbf{a} * \mathbf{g} &= a_0 a_1 \dots a_{k-1} * \mathbf{g} \\ &= a_0 0\dots 0 * \mathbf{g} + 0 a_1 0\dots 0 * \mathbf{g} + \dots + 0\dots 0 a_{k-1} * \mathbf{g} \\ &\in C \quad \square \end{aligned}$$

5.3 Generatorpolynom $g(X)$ und Generatormatrix G

Sei G eine Generatormatrix von C , $k = \dim C$, also

$$C = \mathbf{a} G = \{ a_0 \mathbf{g}_0 + \dots + a_{k-1} \mathbf{g}_{k-1} \mid (a_0 \dots a_{k-1}) \in F^k \}$$

Gibt es ein Codewort $\mathbf{g} \in C$, so dass $F^k * \mathbf{g} = C$?

Wenn JA: Ersetzen die Generatormatrix G durch das Wort $\mathbf{g} \in C$ bzw. das Generatorpolynom $g(X)$.

Beispiel: C_3 , $k = \dim C_3 = 3$, $F^k = \{000, 100, 010, 001, 111, 110, 011, 101\}$

a) $\mathbf{g} = 0110$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C_3 &= \{ 0000, 0110, 0011, 1001, 1100, 0101, 1010, 1111 \} \\ &= \{ 000 * \mathbf{g}, 100 * \mathbf{g}, 010 * \mathbf{g}, 001 * \mathbf{g}, 111 * \mathbf{g}, 110 * \mathbf{g}, 011 * \mathbf{g}, 101 * \mathbf{g} \} \\ &= F^k * \mathbf{g} \end{aligned}$$

b) $\mathbf{c} = 1010$

$$\Rightarrow F^k * \mathbf{c} = \{ 0000, 0101, 1010, 1111 \} \subseteq C_3$$

c) $\mathbf{g} = 1100$

$$\Rightarrow F^k * \mathbf{g} = C_3 \quad \text{Überprüfen!!}$$

Satz:

Sei $\{0\} \neq C \subseteq F_n[X]$ ein zyklischer Code. Dann gilt

(1) Es existiert ein normiertes Polynom $g(X) \neq o(X)$ kleinsten Grades r in C .

$$g(X) = g_0 + g_1 X + \dots + g_{r-1} X^{r-1} + X^r$$

$g(X)$ ist eindeutig bestimmt.

(2) $F^k * \mathbf{g} = C$

(3) $g(X)$ ist ein Teiler von $X^n - 1$.

Beweis:

(1) Seien $g(X), h(X) \in C$ zwei solche Polynome, $g_r = h_r = 1$.

$$\Rightarrow g(X) - h(X) \in C, \quad \text{grad}(g - h)(X) < r$$

$$\Rightarrow g(X) - h(X) = o(X)$$

$$\Rightarrow g(X) = h(X)$$

(2) Sei $c(X) \in C$, $c(X) \neq o(X)$. Dividieren $c(X)$ mit Rest durch $g(X)$.

$$c(X) = q(X) \cdot g(X) + r(X) \quad \text{mit } \text{grad } r(X) < r$$

$$\Rightarrow r(X) \in C, \quad \text{da } C \text{ linear}$$

$$\Rightarrow r(X) = o(X)$$

(3) Das ist auch richtig für $c(X) = X^n - 1 = o(X) \in C$.

$$\Rightarrow X^n - 1 = q(X) \cdot g(X) \quad \square$$

Definition:

Das eindeutig bestimmte Polynom

$$g(X) = g_0 + g_1 X + \dots + g_{r-1} X^{r-1} + X^r$$

mit den Eigenschaften (1), (2), (3) heißt **Generatorpolynom** von $C \subseteq F^n$.
Durchlaufen der Teiler von $X^n - 1$ liefert sämtliche zyklischen Codes $C \subseteq F^n$.

Beispiel:

Bestimmen die zyklischen Codes der Länge $n = 4$ in F_2 : $X^4 - 1 = (X + 1)^4$

$$C_0 = F_0[X] * (1 + X)^4 = F^0 * 0000 = \{ 0000 \}$$

$$C_1 = F_1[X] * (1 + X)^3 = F^1 * 1111 = \{ 0000, 1111 \}$$

$$C_2 = F_2[X] * (1 + X)^2 = F^2 * 1010 = \{ 0000, 1010, 0101, 1111 \}$$

$$C_3 = F_3[X] * (1 + X) = F^3 * 1100 = \{ \dots \}$$

$$C_4 = F_4[X] * 1 = F^4 * 1000 = F^4$$

Satz:

Sei $g(X) = g_0 + g_1 X + \dots + g_{r-1} X^{r-1} + X^r$ das **Generatorpolynom** von C .

Dimension von C $k + r = n$

$$\text{Generatormatrix } G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_{r-1} & 1 & & & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_{r-1} & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & \\ 0 & & 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_{r-1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ X * g \\ \vdots \\ X^{k-1} * g \end{pmatrix}$$

Beispiel: Fortsetzung (Paritätscode C_3)

$g(X) = 1 + X$ ist Generatorpolynom von C_3 .

Tatsächlich ist $k = 3$, $r = 1$, $k + r = 3 + 1 = 4 = n$

$$\text{Die Generatormatrix für obigen Code } C_3 \text{ ist } G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Kodieren, a Klartextwort

- Mit Generatormatrix G

$$\text{Sei } \mathbf{a} \in F^k \Rightarrow \mathbf{c} = \mathbf{a} G$$

- Mit Generatorpolynom $g(X)$

$$\text{Sei } a(X) \in F_k[X], \text{ grad } a(X) < k \Rightarrow c(X) = a(X) \cdot g(X)$$

5.4 Das Syndrom $s(X)$ eines zyklischen Codes

Sei $y(X) \in F^n(X)$ und $g(X)$, $\text{grad } g(X) = r$, das Generatorpolynom von C .
Dividieren $y(X)$ mit Rest durch $g(X)$

$$y(X) = q(X) \cdot g(X) + s(X) \quad \text{mit } \text{grad } s(X) < r.$$

$s(X)$ heißt **Syndrom** von $y(X)$. In Abschnitt 4.3 über Hamming-Codes haben wir das Syndrom benutzt um zu prüfen, ob $y(X)$ ein Codewort ist und wenn nicht, das nächstgelegene Codewort zu bestimmen.

5.5 n -te Einheitswurzeln und Kreisteilungsklassen

Anwendung auf $X^n - 1 \in F_p[X]$

Sei $\{x \mid x^n - 1 = 0\}$ ist die Menge der n -ten Einheitswurzeln von $X^n - 1$.

Satz: Falls n, p teilerfremd, d.h. $\text{ggT}(n, p) = 1$, dann gilt
 $X^n - 1$ besitzt n verschiedene Nullstellen.

Bahn in $\mathbb{Z}_n$ $B_s = \{s, s p, s p^2, \dots, s p^{d-1}\}, \quad s p^d = s \pmod{n}$

$\mathbb{Z}_n$ zerfällt in Bahnen, die **Kreisteilungsklassen**.

$$\mathbb{Z}_n = B_0 \cup B_s \cup B_t \cup \dots$$

Satz:

- Zu jeder Kreisteilungsklasse B_s existiert ein normiertes, irreduzibles Polynom
 $m_s(X), \quad d = \text{grad } m_s(X), \quad X^n - 1 = \prod m_s(X)$
- Falls $n = q \neq p$ eine Primzahl ist, dann haben alle Kreisteilungsklassen $B_s \neq B_0$ dieselbe Länge d . Ihre Anzahl ist $\frac{q-1}{d}$.
- Im Fall von $q \equiv \pm 1 \pmod{8}$ ist ihre Anzahl 2.

Anzahl irreduziblen Faktoren von $X^n - 1 = \text{Anzahl Kreisteilungsklassen}$.

Beispiel: $X^n - 1 \in F_2[X], \quad p = 2$

$$n = 5$$

$$\mathbb{Z}_5 = \{0\} \cup \{1, 2, 4, 3\}$$

$$X^5 - 1 = (X + 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$$

$$n = 9$$

$$\mathbb{Z}_9 = \{0\} \cup \{1, 2, 4, -1, -2, -4\} \cup \{3, -3\}$$

$$X^9 - 1 = (X^3)^3 - 1 = Y^3 - 1 \quad \text{mit } Y = X^3$$

$$= (Y + 1)(Y^2 + Y + 1)$$

$$= (X + 1)(X^2 + X + 1)(X^6 + X^3 + 1)$$

$$n = 15$$

$$\mathbb{Z}_{15} = \{0\} \cup \{1, 2, 4, -7\} \cup \{3, 6, -3, -6\} \cup \{\pm 5\} \cup \{7, -1, -2, -4\}$$

irreduzible Polynome in $F_2[X]$ vom Grad 2

$$X^2 + X + 1$$

irreduzible Polynome in $F_2[X]$ vom Grad 4

$$X^4 + X + 1, \quad X^4 + X^3 + 1, \quad X^4 + X^3 + X^4 + X + 1$$

$$\Rightarrow X^{15} - 1 = (X + 1)(X^2 + X + 1)(X^4 + X + 1)(X^4 + X^3 + 1)(X^4 + X^3 + X^4 + X + 1)$$

5.5* Kontrollpolynom $h(X)$ und Kontrollmatrix H

Sei $g(X)$ das Generatorpolynom von C . Dann existiert das Polynom $h(X)$ mit

$$\begin{aligned} g(X) \cdot h(X) &= X^n - 1 & \Rightarrow h_k &= 1 \\ \text{grad } g(X) + \text{grad } h(X) &= n & \Rightarrow \text{grad } h(X) &= k \end{aligned}$$

Sei $c(X) \in F_n[X] * g(X) = C$ ein Codewort, also $c(X) = f(X) \cdot g(X)$.

$$\Rightarrow c(X) \cdot h(X) = f(X) \cdot g(X) \cdot h(X) = f(X) \cdot (X^n - 1) \equiv 0 \pmod{X^n - 1}$$

Dieses zu $g(X)$ komplementäre Polynom $h(X)$ heißt **Kontrollpolynom** von C .

Satz:

Für das Kontrollpolynom

$$h(X) = h_0 + h_1 X + \dots + h_{k-1} X^{k-1} + X^k$$

des zyklischen Codes C , $k = \text{Dim } C$, gilt

$$\begin{aligned} c(X) \in C &\Leftrightarrow c(X) \cdot h(X) \equiv 0 \pmod{X^n - 1} \\ \text{grad } g(X) + \text{grad } h(X) &= r + k = n \end{aligned} \quad \square$$

Beispiel: F_2 : $X^4 - 1 = (X + 1)^4$

$C_1 = \{ 0000, 1111 \},$	$g(X) = (1 + X)^3,$	$h(X) = 1 + X$
$C_2 = \{ 0000, 1010, 0101, 1111 \},$	$g(X) = (1 + X)^2,$	$h(X) = (1 + X)^2$
$C_3 = \{ 0000, 1100, \dots \},$	$g(X) = 1 + X,$	$h(X) = (1 + X)^3$

Kontrollmatrix H

Ziel: Finden der $r = n - k$ Zeilen von H

$$\begin{aligned} 0 &\equiv c(X) \cdot h(X) \\ &= (c_0 + c_1 X + \dots + c_{n-1} X^{n-1}) \cdot (h_0 + h_1 X + \dots + X^k), \end{aligned}$$

Beim Nullpolynom verschwinden sämtliche Koeffizienten, insbesondere von $X^k, X^{k+1}, \dots, X^{n-1}$.

Koeffizientenvergleich für X^k

$$\begin{aligned} 0 &= c_0 + c_1 h_{k-1} + \dots + c_k h_0 \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_0 \ c_1 \dots c_k)^T \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0 \ 0 \dots 0) (c_0 \ c_1 \dots c_{n-1})^T \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich für X^{k+1}

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 + c_2 h_{k-1} + \dots + c_{k+1} h_0 \\ &= (1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_1 \ c_2 \dots c_{k+1})^T \\ &= (0 \ 1 \ h_{k-1} \dots h_0 \ 0 \dots 0) (c_0 \ c_1 \dots c_{n-1})^T \end{aligned}$$

...

Koeffizientenvergleich für X^{n-1}

$$\begin{aligned}
0 &= c_{r-1} + c_r h_{k-1} + \dots + c_{n-1} h_0 \\
&= (1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_{r-1} \ c_r \dots c_{n-1})^T \\
&= (0 \dots 0 \ 1 \ h_{k-1} \dots h_0) (c_0 \ c_1 \dots c_{n-1})^T
\end{aligned}$$

Matrixschreibweise

$$\begin{pmatrix} 1 & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 0 & 1 & h_{k-1} & \dots & h_1 & h_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = H c^T \equiv \mathbf{0}$$

reziprokes Polynom:

$$\bar{h}(X) := 1 + h_{k-1} X + \dots + h_0 X^k = X^k h(X^{-1})$$

$$\text{Kontrollmatrix } H = \begin{pmatrix} \bar{h}(X) \\ X * \bar{h}(X) \\ \vdots \\ X^{r-1} * \bar{h}(X) \end{pmatrix} \quad \text{Beispiel: } C_2 : G = H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Folgerung: Ein zyklischer Code C besitzt eine zyklische Generator- und Kontrollmatrix.

5.6* Der binäre Golay Code G_{23}

Zerlegen $X^{23} - 1 \in F_2[X]$ in irreduzible Polynome.

Die Kreisteilungsklassen sind

$$\begin{aligned}
Z_{23} &= \{0\} \cup \{1, 2, 4, 8, -7, 9, -5, -10, 3, 6, 12\} \\
&\quad \cup \{-1, -2, -4, -8, 7, -9, 5, 10, -3, -6, -12\}
\end{aligned}$$

sagt uns, dass $X^{23} - 1$ in drei irreduzible (unzerlegbare) Polynome zerfällt

$$\Rightarrow X^{23} - 1 = (X+1) g_1(X) g_2(X), \quad \text{grad } g_1(X) = \text{grad } g_2(X) = 11$$

Koeffizientenvergleich und Lösen des Gleichungssystems liefert

$$\begin{aligned}
g_1(X) &= 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^{10} + X^{11} \\
g_2(X) &= 1 + X + X^5 + X^6 + X^7 + X^9 + X^{11} = X^{11} g_1(X^{-1}) = \overline{g_1}(X)
\end{aligned}$$

Hinweis: Eine Zerlegung $X^n - 1 = (X+1) g_1(X) \overline{g_1}(X)$ gibt es, wenn n Primzahl und die Form $8m - 1$ besitzt.

Definition:

Der binäre zyklische Code mit Wortlänge $n = 23$ und Generatorpolynom

$$g(X) = 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^{10} + X^{11}$$

heißt binärer **Golay Code G_{23}** .

Dim G_{23}

$$k = n - \text{grad } g(X) = 12$$

Anzahl der Codewörter

$$|G_{23}| = 2^{12} = 4096$$

Die Erzeugung dieser 4096 Codewörter $c \in G_{23}$ und Ermittlung ihrer Gewichte $w(c)$ liefert das Minimalgewicht

$$d = 7$$

Satz:

G_{23} ist ein perfekter Code mit den Parametern $[23, 12, 7]_2$.

Beweis:

Bleibt zu zeigen, dass G_{23} die Hamming-Schranke mit "=" erfüllt.

Hamming-Schranke $|C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n, \quad 2e+1 = d$

$$\begin{aligned} |G_{23}| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i &= 2^{12} \cdot \sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} (2-1)^i \\ &= 2^{12} \cdot \left(1 + 23 + \frac{23 \cdot 22}{1 \cdot 2} + \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) \\ &= 2^{12} \cdot (1 + 23 + 253 + 1771) \\ &= 2^{12} \cdot 2048 = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} \end{aligned}$$

5.7* Der ternäre Golay Code G_{11}

Zerlegen $X^{11} - 1 \in F_3[X]$ in irreduzible Polynome.

Die Kreisteilungsklassen sind

$$\begin{aligned} Z_{11} &= \{0\} \cup \{1, 3, -2, 5, 4\} \cup \{-1, -3, 2, -5, -4\} \\ \Rightarrow X^{11} - 1 &= (X - 1) g_1(X) g_2(X), \quad \text{grad } g_1(X) = \text{grad } g_2(X) = 5 \\ \Rightarrow X^{10} + X^9 + \dots + X + 1 &= g_1(X) g_2(X) \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich und Lösen des Gleichungssystems liefert

$$g_1(X) = -1 + X^2 - X^3 + X^4 + X^5$$

$$g_2(X) = -1 - X + X^2 - X^3 + X^5 = -X^5 g_1(X^{-1}) = -\overline{g_1}(X)$$

z.B. X^2 : $1 = -1 - 1 = -2 = 1 \quad \text{in } F_3$

Definition:

Der ternäre zyklische Code mit Wortlänge $n = 11$ und Generatorpolynom

$$g(X) = -1 + X^2 - X^3 + X^4 + X^5$$

heißt ternärer **Golay Code G_{11}** .

Dimension von G_{11}

$$k = \dim G_{11} = n - \deg g(X) = 6$$

Anzahl der Codewörter

$$|G_{11}| = 3^6 = 729$$

Die Erzeugung dieser 729 Codewörter $c \in G_{11}$ und Ermittlung ihrer Gewichte $w(c)$ liefert das Minimalgewicht

$$d = 5$$

Satz:

G_{11} ist ein perfekter Code mit den Parametern $[11, 6, 5]_3$.

Beweis:

Bleibt zu zeigen, dass G_{11} die Hamming-Schranke mit "=" erfüllt.

Hamming-Schranke $|C| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n, \quad 2e + 1 = d$

$$\begin{aligned} |G_{11}| \cdot \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i &= 3^6 \cdot \sum_{i=0}^2 \binom{11}{i} (3-1)^i \\ &= 3^6 \cdot \left(1 + 11 \cdot 2 + \frac{11 \cdot 10}{1 \cdot 2} \cdot 2^2 \right) \\ &= 3^6 \cdot (1 + 22 + 55 \cdot 4) = 3^6 \cdot 243 = 3^{11} \end{aligned}$$